Лабораторная работа №17

Тема работы: «Реализация простейших функций хеширования. Разрешение конфликтов»

1 Цель работы

Сформировать умения реализовать простейшие функции хеширования, использовать способы разрешения конфликтов.

2 Задание

2.1. Организовать ввод логина и пароля на консоли. И вывести схэшированные данные с помощью библиотеки md5, которая состоит из файлов, используя инструкцию:

– копируем данные библиотеки http://www.zedwood.com/article/cpp-md5-function

– при возникновении потери данных, заменяем строку sprintf(buf + i * 2, "%02x", digest[i]); на snprintf(buf + i * 2, 33 - 2 * i, "%02x", digest[i]);

2.2.Записать схэшированные данные в файл / на консоль.

3 Оснащение

ПК, задание по варианту, среда разработки Visual Studio.

4 Порядок выполнения работы

Код программы:

```
1. #include <iostream>
2. #include "md5.h"
3. #include <string>
4. #include <fstream>
5. #include <windows.h>
6.
7. using namespace std;
8.
9. int main(int argc, char* argv[])
10. {
11.     SetConsoleOutputCP(1251);
12.     SetConsoleCP(1251);
13.     setlocale(LC_ALL, "Russian");
14.     string login, password;
15.     cout << "Введите логин:" << endl;
16.     cin >> login;
17.     cout << "Введите пароль:" << endl;
18.     cin >> password;
19.     int correct = 0;
20.     while (correct != 1)
21.     {
22.         cout << "Завершить воод?" << endl;
23.         cout << "Логин: " << login << endl;
24.         cout << "Пароль: " << password << endl << endl;
25.         cout << "1 - да" << endl;
26.         cout << "2 - нет, изменить данные" << endl;
27.         cin >> correct;
28.         switch (correct)
29.         {
30.         case(2):
```

```
31.         {
32.             cout << "Введите логин:" << endl;
33.             cin >> login;
34.             cout << "Введите пароль:" << endl;
35.             cin >> password;
36.             break;
37.         }
38.         case(1):
39.         {
40.             break;
41.         }
42.         default:
43.             cout << "Ошибка! Неверный выбор.";
44.             break;
45.         }
46.
47.     }
48.
49.     cout << "Схэшированный логин: " << md5(login) << endl;
50.     cout << "Схэшированный пароль: " << md5(password) << endl;
51.
52.     ofstream fout("hash.txt");
53.     if (!fout.is_open()) {
54.         cerr << "Ошибка открытия файла для записи!\n";
55.         return 0;
56.     }
57.     fout << "Схэшированный логин: " << md5(login) << endl;
58.     fout << "Схэшированный пароль: " << md5(password) << endl;
59.
60.     fout.close();
61.     cout << "Данные успешно записаны в файл hash.txt\n";
62.     return 0;
63. }
```

```
Введите логин:
diana
Введите пароль:
30122008
Завершить вооd?
Логин: diana
Пароль: 30122008

1 - да
2 - нет, изменить данные
1
Схэшированный логин: 3a23bb515e06d0e944ff916e79a7775c
Схэшированный пароль: 3ff17be36b61f855bb5169a0afd03398
Данные успешно записаны в файл hash.txt

C:\Users\HONOR\source\repos\ЛАБА17\x64\Debug\ЛАБА17.exe (процесс 7276) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно…
```

Рисунок 1 - Результат выполнения программы

hash – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
Схэшированный логин: 3a23bb515e06d0e944ff916e79a7775c
Схэшированный пароль: 3ff17be36b61f855bb5169a0afd03398
```

Рисунок 2 - Результат записи в файл

5 Контрольные вопросы и задания

1.Дайте краткое понятие хеш-функции и объясните ее основное назначение.

Хеш-функция — это алгоритм, который преобразует входные данные произвольной длины в фиксированное числовое значение (хеш-код). Основное назначение хеш-функции — обеспечить быстрый доступ к данным в хеш-таблице, минимизируя количество операций поиска. Она используется для организации и ускорения поиска, вставки и удаления элементов в структурах данных.

2. Раскройте значение коллизии в контексте хеширования и причины ее возникновения.

Коллизия — это ситуация, когда разные входные данные после обработки хеш-функцией дают одинаковое значение хеша. Причины возникновения:

- Ограниченный диапазон значений хеш-функции при большом объёме данных.
- Неравномерное распределение хешей.
- Схожие входные данные, которые функция преобразует в одинаковый результат.

3. Сформулируйте сущность метода цепочек для разрешения коллизий в хеш-таблице.

Метод цепочек заключается в том, что каждая ячейка хеш-таблицы хранит не один элемент, а список (цепочку) элементов с одинаковым хеш-кодом. При коллизии новый элемент добавляется в связанный список соответствующей ячейки. Поиск осуществляется путём просмотра элементов в цепочке. Этот метод удобен тем, что не требует поиска свободных ячеек в таблице.

4. Изложите особенности метода линейного пробирования и его применение для разрешения коллизий.

Линейное пробирование — это метод, при котором при возникновении коллизии элемент помещается в следующую свободную ячейку таблицы по порядку. Особенности:

- Простая реализация.
- Возможность возникновения кластеризации (скопления занятых ячеек). Применяется для разрешения коллизий в открытой адресации, когда элементы хранятся непосредственно в массиве таблицы.

5. Раскройте особенности двойного хеширования и его преимущества по сравнению с другими методами разрешения коллизий.

Двойное хеширование использует вторую хеш-функцию для определения шага при поиске свободной ячейки в случае коллизии. Особенности:

- Каждый элемент получает уникальную последовательность пробирования.
- Снижает вероятность кластеризации. Преимущества: более равномерное распределение элементов и уменьшение числа коллизий по сравнению с линейным пробированием и другими простыми методами открытой адресации.